Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần I Câu 1 ghi rõ hỏi chi phí nhỏ nhất; Phần III Câu 3 bổ sung biến x bị in thiếu; đổi khóa Phần II Câu 2 ý c) thành Sai (lời giải nguồn ghi nhầm kết luận); sửa dấu y' trong lời giải Phần I Câu 11.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM ghi rõ: tổng chi phí nhỏ nhất. Đáp án D (200 nghìn đồng, tại v = 40 km/h).

Câu 15: Trên một đoạn đường, một xe chạy với tốc độ không đổi với chi phí bảo trì bao gồm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào tốc độ và mất 400 nghìn đồng/giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với bình phương của vận tốc, khi $v=20$ (km/h) thì chi phí phần thứ hai là 100 nghìn đồng/giờ. Tổng chi phí bảo trì của xe khi chạy 10 km là bao nhiêu?

A. 20000 nghìn đồng. **B.** 100 nghìn đồng. **C.** 40 nghìn đồng. **D.** 200 nghìn đồng.

Lời giải

Gọi vận tốc xe chạy là x (km/h).

Thời gian xe chạy hết 10 km là $\dfrac{10}{x}$ (giờ).

Chi phí phần thứ nhất là $C_1=400.\dfrac{10}{x}$ nghìn đồng.

Giả sử chi phí phần thứ hai $C_2=k.v^2$. Tại $v=20$ thì $C_2=100$ suy ra $k=\dfrac{100}{20^2}=\dfrac{1}{4}$.

Khi đó, tổng chi phí phần thứ hai là $C_2=\dfrac{1}{4}.x^2.\left(\dfrac{10}{x}\right)=\dfrac{5x}{2}$ nghìn đồng.

Tổng chi phí là $C=C_1+C_2=\dfrac{4000}{x}+\dfrac{5x}{2}$ nghìn đồng.

Do $\dfrac{4000}{x}+\dfrac{5x}{2}\ge 2\sqrt{\dfrac{4000}{x}.\dfrac{5x}{2}}=200$ (nghìn đồng) nên tổng chi phí nhỏ nhất là 200 (nghìn đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 1. Cho hàm số $y=x^3-2x^2+x+1$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. Hàm số nghịch biến trên $(1;+\infty)$.
B. Hàm số nghịch biến trên $\left(\frac{1}{3};1\right)$.
C. Hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty;\frac{1}{3}\right)$.
D. Hàm số đồng biến trên $\left(\frac{1}{3};1\right)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $y'=3x^2-4x+1 \Rightarrow y'=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=\frac{1}{3} \end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{31}{27}$	↘	1	↗	$+\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3};1\right)$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 2. Hỏi hàm số $y=2x^4+1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;0)$.
B. $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$.
C. $(0;+\infty)$.
D. $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$.

Lời giải

Chọn C

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y'=8x^3$; $y'=0 \Leftrightarrow 8x^3=0 \Leftrightarrow x=0$ suy ra $y(0)=1$.

Giới hạn: $\lim\limits_{x\to-\infty} y=+\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 3. Hàm số $y=\dfrac{5-2x}{x+3}$ nghịch biến trên

A. $\mathrm{R}\setminus\{-3\}$. **B.** R. **C.** $(-\infty;-3)$. **D.** $(3;+\infty)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Chọn C

Hàm số $y=\dfrac{5-2x}{x+3}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\{-3\}$.

$y'=\dfrac{-11}{(x+3)^2}<0,$ với $x\in D$.

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-3)$ và $(-3;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;0)$. **B.** $(-3;3)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-\infty;-3)$.

Lời giải

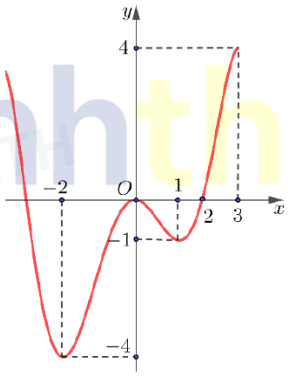
Chọn A

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-3;0)$ và $(3;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

A. $(-4;0)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(0;3)$.

Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(2;3)$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

A. $x=-2$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-1$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Chọn D

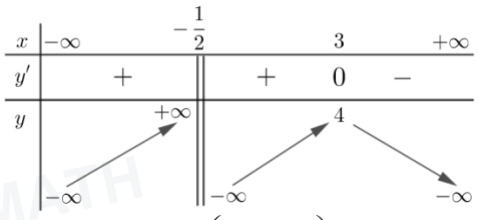
Hàm số đạt cực đại tại điểm mà đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm.

Từ bảng biến thiên hàm số đạt cực đại tại $x=-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?



A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ và $(3;+\infty)$.

Lời giải

Chọn C

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 8. Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+1$.

A. $x=1$. **B.** $(3;1)$. **C.** $x=3$. **D.** $\left(1;\frac{7}{3}\right)$.

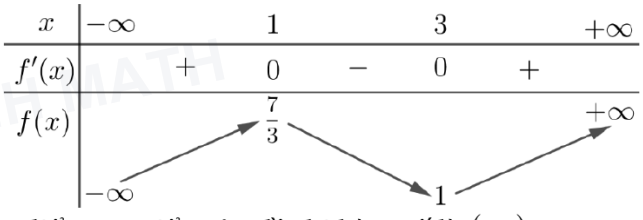
Lời giải

Chọn B

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$

$y'=x^2-4x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3\end{array}\right.$.

Lập bảng biến thiên:



Dựa vào BBT suy ra, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(3;1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 9. Hàm số nào dưới đây **không** có cực trị?

A. $y=\dfrac{x^2+1}{x}$ **B.** $y=\dfrac{2x-2}{x+1}$ **C.** $y=x^2-2x+1$ **D.** $y=-x^3+x+1$

Lời giải

Chọn B

+ Xét hàm số $y=\dfrac{2x-2}{x+1}$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$, $y'=\dfrac{4}{(x+1)^2}>0, \forall x\in D$.

Nên hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

Do đó hàm số $y=\dfrac{2x-2}{x+1}$ không có cực trị.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: y' = -1/(x + 1)² < 0 (bản gốc ghi nhầm dấu > 0). Không có cực trị, đáp án B giữ nguyên.

» Câu 10. Hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 3

Lời giải

Chọn B

Vì $y'=\dfrac{-1}{(x+1)^2}>0$, $\forall x\neq -1$ nên hàm số không có cực trị.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 0 **B.** 2 **C.** −4 **D.** 3

Lời giải

Chọn C

Từ bảng biến thiên, ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -4.

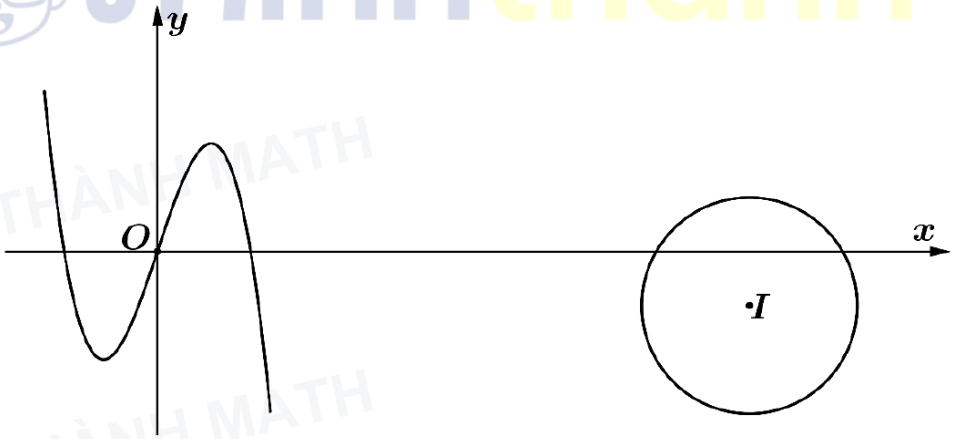
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. [MTM] Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 5: Trong một công viên toán học, ở một mặt của bờ hồ người ta xây dựng một đường đi có dạng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $y=f(x)$ (C). Đồ thị (C) nằm trên mặt phẳng Oxy mà mỗi đơn vị trên mỗi trục Ox, Oy tương ứng với độ dài 10 mét. Biết (C) có một điểm cực trị có tọa độ $(1;2)$ và có tâm đối xứng là gốc tọa độ O. Ở giữa hồ người ta xây dựng một khu vui chơi có dạng là hình tròn (H) có bán kính bằng 20 mét và có tọa độ tâm là $A(11;-1)$. Người ta thiết kế một cây cầu từ một điểm trên (C) đến (H) sao cho độ dài cây cầu là ngắn nhất. Biết chi phí làm mỗi mét theo chiều dài cây cầu là 100 triệu đồng.



a) Hàm số $f(x)=-2x^3+4x$.

b) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số có phương trình $y=2x$

c) Đường biên của khu vui chơi hình tròn (H) có phương trình $(x-11)^2+(y+1)^2=400$.

d) Chi phí làm cây cầu trên là 7055 triệu đồng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)

Lời giải

a) Sai: Gọi phương trình $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Vì (C) qua O nên $d=0$, tâm đối xứng O nên điểm cực trị thứ hai là $(-1;-2)$

Vì (C) có điểm cực trị $(1;2)$ và $(-1;-2)$ nên $\begin{cases} a+b+c=2 \\ -a+b-c=-2 \\ 3a+2b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=0 \\ c=3 \end{cases} \Rightarrow f(x)=-x^3+3x$

b) Đúng: Dễ thấy đường thẳng qua 2 điểm cực trị $(1;2),(-1;-2)$ là $y=2x$

c) Sai: Vì mỗi đơn vị trên trục ứng với 10 mét độ dài nên đường tròn là biên của (H) có phương trình $(x-11)^2+(y+1)^2=4\ (T)$

d) Đúng: Gọi điểm chân cầu trên (C) là $M(x;-x^3+3x)$ và điểm chân cầu trên (H) là N thì dễ thấy N là giao của AM với (T) nên ta có $MN=AM-2$.

Vì vậy MN nhỏ nhất khi AM nhỏ nhất $\Leftrightarrow AM^2=(x-11)^2+(-x^3+3x+1)^2=g(x)$

Dùng đạo hàm hoặc casio hoặc dùng ý nghĩa tiếp tuyến ta dễ dàng thấy $g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 82 khi $x=2$

Từ đó chi phí làm cây cầu này là $(\sqrt{82}-2).10.100\approx 7055$ triệu đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c): mệnh đề sai (trên (-3; 0) hàm số nghịch biến); bản gốc ghi nhầm 'Chọn ĐÚNG'.

» Câu 46. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.		
(b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.		
(c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.		
(d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.		

Lời giải

Dựa vào bảng xét dấy đạo hàm ta có:

$y'<0\,\forall x\in(-3;0)\cup(0;3)$ nên hàm số nghịch biến trên $(-3;0)$ và $(0;3)$.

$y'>0,\forall x\in(-\infty;-3)\cup(3;+\infty)$ nên hàm số đồng biến trên $(-\infty;-3)$ và $(3;+\infty)$

(a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.

Xét: Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;0)$ là mệnh đề **sai**

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** SAI.

(b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

Xét: Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$ là mệnh đề **đúng**

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

Xét: Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ là mệnh đề **sai** vì trên $(-3;0)$ hàm số nghịch biến

» **Chọn SAI.**

(d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.

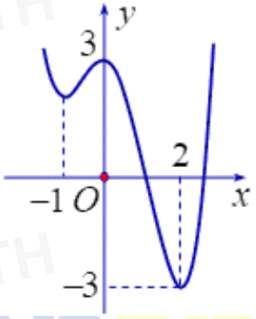
Xét: Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$ là mệnh đề **sai**

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 47. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3		
(b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;0)$		
(c)	Đồng biến trên khoảng $(-1;0)$		
(d)	Nghịch biến trên khoảng $(0;3)$		

Lời giải

(a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

» Chọn ĐÚNG.

(b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;0)$.

Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-1)$

» Chọn SAI.

(c) Đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.

Hàm số đồng biến trên $(-1;0)$ và $(2;+\infty)$ và

Nên: Hàm số đồng biến trên $(-1;0)$.

» Chọn ĐÚNG.

(d) Nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

Hàm số nghịch biến trên $(0;2)$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

» Chọn SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 48. Cho hàm số $f(x)=-x^3+3x^2$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$		
(b)	Hàm số nghịch biến trên $(2;+\infty)$		
(c)	Hàm số đồng biến trên $(0;2)$		
(d)	Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$		

Lời giải

Xét hàm số $f(x)=-x^3+3x^2$, có $f'(x)=-3x^2+6x \Rightarrow f'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2 \end{array}\right.$.

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

(a) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$.

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Hàm số nghịch biến trên $(2;+\infty)$.

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Hàm số đồng biến trên $(0;2)$.

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số đồng biến trên $(0;2)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Từ bảng biến thiên, ta có hàm số đồng biến trên $(0;2)$,

và nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$. Nên không thể đồng biến trên $\mathbb{R}$

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 61. Cho hàm số $f'(x)=x(x^2-1)(x+1)^3$. Hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

Lời giải

✓Trả lời: 1

Ta có $f'(x)=x(x^2-1)(x+1)^3=0\Leftrightarrow x=0,\ x=1,\ x=-1$.

Mà $x=-1$ là nghiệm bội bậc chẵn. Nên ta được bảng xét dấu của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu, ta được $x=0$ là điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$. Do đó, hàm số $y=f(x)$ có 1 điểm cực đại.

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 62. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	0	$+$	0	$+$	

Hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải

✓Trả lời: 2

Vì hàm số $y=f(x)$ liên tục trên R và đạo hàm đổi dấu hai lần nên hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM đính chính hàm số y = x³ - 3mx² + 3(2m - 1)x + 1 (đề nguồn thiếu x). Đáp số 1.

» Câu 63. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^3-3mx^2+3(2m-1)+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

✓Trả lời: 1

$y'=3x^2-6mx+3(2m-1)$

Ta có: $\Delta'=(-3m)^2-3.3.(2m-1)$. Để hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $\Delta'\le 0$

$\Leftrightarrow 9m^2-18m+9<0\Leftrightarrow 9(m^2-2m+1)\le 0\Leftrightarrow 9(m-1)^2\le 0\Leftrightarrow m=1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 64. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{m}{3}x^3-2mx^2+(3m+5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

✓*Trả lời: 6*

Ta có $y'=mx^2-4mx+3m+5$.

Với $a=0\Leftrightarrow m=0\Rightarrow y'=5>0$. Vậy hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Với $a\neq 0\Leftrightarrow m\neq 0$. Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$y'\geq 0,\ \forall x\in\mathbb{R}\Leftrightarrow\begin{cases}a>0\\ \Delta\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m>0\\ (2m)^2-m(3m+5)\leq 0\end{cases}$$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\Leftrightarrow\begin{cases}m>0\\ m^2-5m\leq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m>0\\ 0\leq m\leq 5\end{cases}\Leftrightarrow 0<m\leq 5.$$

Vì $m\in\mathbb{Z}\Rightarrow m\in\{0;1;2;3;4;5\}$.

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 65. Cho hàm số $y=\frac{mx-2m+3}{x+m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$. Tìm số phần tử của S.

Lời giải

✓*Trả lời: 3*

Điều kiện xác định: $x\neq -m$.

Ta có: $y'=\frac{m^2+2m-3}{(x+m)^2}$.

Để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$ thì:

$$\begin{cases}y'<0;\forall x\in(2;+\infty)\\ x\neq -m\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m^2+2m-3<0\\ -m\leq 2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-3<m<1\\ m\geq -2\end{cases}\Leftrightarrow -2\leq m<1.$$

Vậy giá trị nguyên của m là $S=\{-2;-1;0\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 66. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+18}{x+4m}$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$?

Lời giải

✓*Trả lời: 5*

Điều kiện $x\neq -4m$.

Ta có $y=\dfrac{x+18}{x+4m}\Rightarrow y'=\dfrac{4m-18}{(x+4m)^2}$.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}y'<0\\-4m\notin(2;+\infty)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}4m-18<0\\-4m\leq 2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<\dfrac{9}{2}\\m\geq-\dfrac{1}{2}\end{cases}\Leftrightarrow-\frac{1}{2}\leq m<\frac{9}{2}.$$

Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{0;1;2;3;4\}$. Vậy có 5 giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+18}{x+4m}$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.